

求導四步卡 (公式 / 四則運算 / 隱函數共用)	
什麼時候用：題目要求 $f'(x)$ 或 y'	
1. 辨識函數類型 (冪 / 指數 / 對數 / 三角 / 乘積 / 商 / 隱函數)	※ 揀啱公式先，唔好未診斷就開始計
2. 分別求導各部分	※ 每部分獨立求；隱函數見到 y 項要多乘 y'
3. 套用對應法則 (加減 / 乘積 / 商 / 鏈式)	※ 乘積法則最易漏第二項
4. 化簡 (提公因式 / 合併同類項 / 解出 y')	※ 化簡完先算完成，唔好停喺代入嗰步
(教師) 褪除：完整步驟卡 (放桌面) → 只留步驟數量提示 (「呢題要做四步」) → 移除	

單調性 / 極值判定四步卡	
什麼時候用：題目問「單調區間」或「極值」時	
1. 求導數 $f'(x)$	※ 唔好漏減號
2. 解 $f'(x) = 0$ ，搵臨界點	※ 因式分解或用求根公式
3. 用臨界點分段，逐段代入測正負	※ 一定要三段都測，唔好淨測一段
4. 正負真的變號，先寫結論	※ 正轉負 = 極大；負轉正 = 極小；冇變號 = 唔係極值
(教師) 褪除：完整卡 → 只留步驟數量 → 移除	

凹凸性 / 拐點判定四步卡

什麼時候用：題目問「凹凸區間」或「拐點」時

1. 求二階導數 $f''(x)$

2. 解 $f''(x) = 0$ ，搵候選拐點

※ 呢步只係搵候選，未確定

3. 代入候選點左右，測正負

※ 同單調性判定同一個邏輯，但依家測緊 f''

4. 正負真的變號，先寫拐點；冇變號就唔係

※ 例如 $f(x) = x^4$ 在 $x = 0 : f''(0) = 0$ 但冇變號，唔係拐點

(教師) 褪除：完整卡 → 只留步驟數量 → 移除

求切線方程三步卡

什麼時候用：題目問「切線方程」或「切線斜率」時

1. 求導數 $f'(x)$ ，代入 x_0 求切線斜率 $k = f'(x_0)$

※ 記得同時代入原函數，攞埋切點嘅 y 坐標

2. 寫出點斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$

※ (x_0, y_0) 係切點、 k 係啱啱求嘅斜率，唔好同其他點搞亂

3. 展開化簡，寫成 $y = \dots$ 嘅形式

※ 化簡完先算完成，唔好停喺點斜式嗰步

(教師) 褪除：完整步驟卡 → 只留步驟數量提示 → 移除